МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**«МЕТОДИ ТА СИСТЕМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ»**

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірив: старший викладач кафедри ОМНІ Юдіна А. Л.

Кременчук 2026

# ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

**Тема:** Подання образів в n-мірному векторному просторі

**Мета:** придбання і закріплення знань та отримання практичних навичок роботи з найпростішими алгоритмами розпізнавання на підставі подання образів у вигляді точок в n-вимірному векторному просторі

## Порядок виконання роботи:

1. Розробити алгоритм і програму, яка обчислює відстані між точками в просторі ознак за допомогою метрик (1.2)–(1.6). Викласти по пунктам алгоритм розрахунку відстаней. 2. Задайте розмір n-мірного векторного простору і числом m еталонних об'єктів образів (n і m повинні бути не менше трьох). За допомогою виразів (1.2)– (1.6) визначте ймовірність їх приналежності до того чи іншого образу.

**Скрипт програми:**

```
import numpy as np

# ==============================
# 1. Вихідні дані
# ==============================

# Таблица координат (5 точек, 3 признака)
points = np.array([
    [12, 5, 8],
    [3, 8, 9],
    [6, 7, 4],
    [13, 9, 14],
    [8, 15, 5]
])

# Нова точка для розпізнавання
new_point = np.array([10, 6, 7])

# Вагові коефіцієнти (для взваженої метрики)
weights = np.array([1, 1, 1])


# ==============================
# 2. Метрики відстаней
# ==============================

# Евклідова
def euclidean(a, b):
    return np.sqrt(np.sum((a - b) ** 2))

# Квадрат Евклідової
def euclidean_squared(a, b):
    return np.sum((a - b) ** 2)

# Манхеттенська (метрика городських кварталів)
```

```python
def manhattan(a, b):
    return np.sum(np.abs(a - b))

# Чебишева
def chebyshev(a, b):
    return np.max(np.abs(a - b))

# Зважена Евклідова
def weighted_euclidean(a, b, weights):
    return np.sqrt(np.sum(weights * (a - b) ** 2))


# ==============================
# 3. Побудова матриці відстаней
# ==============================

def distance_matrix(points, metric):
    n = len(points)
    matrix = np.zeros((n, n))

    for i in range(n):
        for j in range(i + 1, n):
            d = metric(points[i], points[j])
            matrix[i][j] = d
            matrix[j][i] = d

    return matrix


# ==============================
# 4. Відстані до нової точки
# ==============================

def distances_to_new(points, new_point, metric):
    distances = []
    for p in points:
        distances.append(metric(p, new_point))
    return np.array(distances)


# ==============================
# 5. Обчислення вірогідностей
# ==============================

def probabilities(distances):
    # Щоб уникнути ділення на нуль
    distances = np.where(distances == 0, 1e-10, distances)

    inverse = 1 / distances
    total = np.sum(inverse)
    probs = inverse / total
    return probs


# ==============================
# Виведення таблиці точок
# ==============================


def print_points(points):
    print("=== Таблиця координат точок у просторі ознак ===")
    print("№\tx1\tx2\tx3")

    for i, p in enumerate(points, start=1):
        print(f"{i}\t{p[0]}\t{p[1]}\t{p[2]}")
```

```python
# ==============================
# 6. Основна програма
# ==============================

print_points(points)

print("=== Матриця відстаней (Евклід) ===")
print(distance_matrix(points, euclidean))

print("\n=== Матриця відстаней (Манхеттен) ===")
print(distance_matrix(points, manhattan))

print("\n=== Матриця відстаней (Чебишев) ===")
print(distance_matrix(points, chebyshev))


# Відстані до нової точки
dist_euclid = distances_to_new(points, new_point, euclidean)
dist_manhattan = distances_to_new(points, new_point, manhattan)
dist_chebyshev = distances_to_new(points, new_point, chebyshev)
dist_weighted = distances_to_new(points, new_point,
                                 lambda a, b: weighted_euclidean(a, b,
weights))

print("\n=== Відстань до нової точки ===")
print("Евклід:", dist_euclid)
print("Манхеттен:", dist_manhattan)
print("Чебишев:", dist_chebyshev)
print("Зважена Евклідова:", dist_weighted)


# Вірогідності
print("\n=== Вірогідності принадлежності ===")
print("Евклід:", probabilities(dist_euclid))
print("Манхеттен:", probabilities(dist_manhattan))
print("Чебишев:", probabilities(dist_chebyshev))
print("Зважена Евклідова:", probabilities(dist_weighted))


# Визначення класу
max_index = np.argmax(probabilities(dist_euclid))
print(f"\nНова точка належить до класу № {max_index + 1} (по Евклідовій
метриці)")
```

**Результат:**

```
=== Таблиця координат точок у просторі ознак ===
№   x1  x2  x3
1   12  5   8
2   3   8   9
3   6   7   4
4   13  9   14
5   8   15  5
=== Матриця відстаней (Евклід) ===
[[ 0.          9.53939201  7.48331477  7.28010989 11.18033989]
 [ 9.53939201  0.          5.91607978 11.22497216  9.48683298]
 [ 7.48331477  5.91607978  0.         12.36931688  8.30662386]
 [ 7.28010989 11.22497216 12.36931688  0.         11.91637529]
 [11.18033989  9.48683298  8.30662386 11.91637529  0.        ]]

=== Матриця відстаней (Манхеттен) ===
[[ 0. 13. 12. 11. 17.]
 [13.  0.  9. 16. 16.]
 [12.  9.  0. 19. 11.]
 [11. 16. 19.  0. 20.]
 [17. 16. 11. 20.  0.]]

=== Матриця відстаней (Чебишев) ===
[[ 0.  9.  6.  6. 10.]
 [ 9.  0.  5. 10.  7.]
 [ 6.  5.  0. 10.  8.]
 [ 6. 10. 10.  0.  9.]
 [10.  7.  8.  9.  0.]]

=== Відстань до нової точки ===
Евклід: [2.44948974 7.54983444 5.09901951 8.18535277 9.43398113]
Манхеттен: [ 4 11  8 13 13]
Чебишев: [2 7 4 7 9]
Зважена Евклідова: [2.44948974 7.54983444 5.09901951 8.18535277 9.43398113]
```

Рисунок 2.1 – Результат роботи програми

```
=== Вірогідності принадлежності ===
Евклід: [0.42306097 0.1372591  0.20323192 0.12660218 0.10984583]
Манхеттен: [0.40338505 0.14668547 0.20169252 0.12411848 0.12411848]
Чебишев: [0.43598616 0.12456747 0.21799308 0.12456747 0.09688581]
Зважена Евклідова: [0.42306097 0.1372591  0.20323192 0.12660218 0.10984583]

Нова точка належить до класу № 1 (по Евклідовій метриці)
```

Рисунок 2.2 – Продовження результату роботи програми

**Висновок:** на цій лабораторній роботі ми отримали і закріпили знання та отримали практичні навички роботи з найпростішими алгоритмами розпізнавання на підставі подання образів у вигляді точок в n-вимірному векторному просторі.

**Контрольні питання:**

**1. Застосування простору ознак для розпізнавання образів**

Простір ознак – це математичний простір, у якому кожен об’єкт представлений точкою.

Координати точки – це значення його ознак.

Для розпізнавання образів новий об’єкт також подається точкою, після чого обчислюються відстані до еталонних об’єктів. Об’єкт відносять до того класу, до якого відстань найменша.

**2. Етапи алгоритму обчислення відстаней між точками**

1) Визначають координати двох точок у просторі ознак.

2) Обчислюють різницю між відповідними координатами.

3) Застосовують формулу вибраної метрики.

4) Підсумовують отримані значення.

5) Отримують відстань між точками.

**3. Як відстані інтерпретуються як імовірності**

Чим менша відстань до еталонного об’єкта, тим більша ймовірність належності до його класу.

Для цього беруть обернені значення відстаней 1/d1/d1/d, обчислюють їх суму і ділять кожне значення на цю суму. Отримані числа інтерпретують як ймовірності приналежності до класів.